

Esame di Elettronica dei Sistemi Digitali

Prof. Roberto Passerone, Ing. Leonardo Gasparini

22 luglio 2013

Si svolga a scelta uno dei temi di carattere teorico delle Sezioni 1 e 2, e si realizzi quindi il progetto indicato nella Sezione 3.

1 Corse critiche

Si descriva il problema delle corse critiche nei circuiti sequenziali. In particolare:

- Si esponga il problema delle corse sugli stati per i circuiti asincroni. Si discuta un esempio. Si indichi il motivo per cui i circuiti sincroni ne sono sostanzialmente esenti
- Si discuta come evitare il problema tramite la codifica degli stati, ampliando l'esempio del punto precedente. Si discuta quando è necessario introdurre nuovi stati.
- Si esponga il problema degli ingressi asincroni (corse sugli ingressi) nei circuiti sincroni. Si discuta un esempio.
- Si discuta come evitare il problema tramite la codifica degli stati, ampliando l'esempio del punto precedente.

2 Il linguaggio VHDL

Senza farne la storia, si descriva l'uso odierno del linguaggio VHDL e come si inserisce nel flusso di progetto. Si descriva in particolare:

- La struttura generale del codice, con particolare riferimento ai concetti di entità ed architettura e la loro funzione all'interno della specifica.
- Lo stile di descrizione dataflow, e come avviene la valutazione degli statement concorrenti (si descriva chiaramente quando viene valutata un'espressione e quando viene assegnato il valore). Si mostri un esempio di come la valutazione sia indipendente dall'ordine in cui le equazioni sono scritte nella specifica.
- Lo stile di descrizione strutturale, mostrando un breve esempio di istanziamento.
- Lo stile di descrizione procedurale, ponendo attenzione a descrivere il ruolo della sensitivity list, e descrivendo come avviene la valutazione degli statement sequenziali. In particolare, si discuta quando vengono assegnati i valori ai segnali ed alle variabili.

3 Controllo tende

Si intende realizzare un dispositivo per controllare le tende parasole di un balcone. Il dispositivo riceve in ingresso una serie di comandi su di una linea seriale **L** con i quali l'utente può far salire, scendere e fermare le tende. Un comando supplementare informa il dispositivo di un forte vento, nel qual caso le tende devono essere ritirate. Il dispositivo dispone inoltre di un secondo ingresso **FC** che indica che le tende hanno raggiunto la fine della corsa. Il motore delle tende viene controllato tramite due segnali **UP** e **DOWN** che comandano rispettivamente la salita e la discesa.

I comandi sulla linea seriale sono preceduti da un bit di start a 1, seguito da 2 bit di dato per codificare il comando, seguiti ancora da un bit di stop a zero. La codifica, inclusi i bit di start e di stop, è la seguente:

Comando linea L	Significato
1 0 0 0	Comando di discesa
1 0 1 0	Comando di salita
1 1 0 0	Comando di fermata
1 1 1 0	Comando di forte vento

Il segnale di fine corsa **FC** ha valore logico **0** quando le tende *non* sono a fine corsa, e valore logico **1** quando hanno raggiunto la fine corsa (in tal caso occorre fermare le tende). I segnali di uscita **UP** e **DOWN** codificano il movimento delle tende come segue:

UP	DOWN	Significato
0	0	Tende ferme
0	1	Tende in discesa
1	0	Tende in salita
1	1	Motore rotto

Notare che la configurazione in cui entrambi i segnali sono attivi è da evitare perché causa la rottura del motore.

Si progetti una macchina a stati in grado di funzionare come dispositivo di controllo, seguendo le indicazioni relative al funzionamento. In particolare, il dispositivo deve attendere un comando sulla linea seriale, eseguirlo mantenendo la direzione di movimento fino al ricevimento di un ulteriore comando o fino al raggiungimento della fine corsa. In caso di forte vento le tende devono essere fatte salire. Per garantire un funzionamento affidabile, **il dispositivo deve verificare la presenza del bit di stop prima di eseguire un qualunque comando**. Se il bit di stop non è presente (cioè se la linea è a 1 invece che a 0), occorre fermare le tende ed attendere un nuovo comando. Si faccia riferimento allo schema della Figura 1.

Si richiede di:

- Progettare la macchina a stati finiti mostrando e commentando a parole il diagramma degli stati.
- Completare il digramma temporale mostrato in Figura 2 (da notare che il bit di stop è sempre corretto, ma la macchina a stati ne deve comunque verificare la presenza). Si tratta di un comando di discesa e di un comando di forte vento.
- Si codifichino gli stati (codifica semplice, senza tenere conto di problemi di corse critiche) e si mostri schematicamente come realizzare il codice VHDL della macchina a stati.

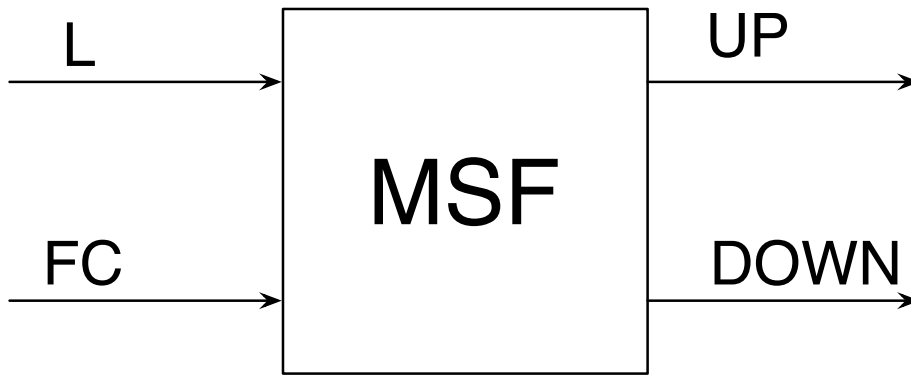


Figure 1: Schema del circuito

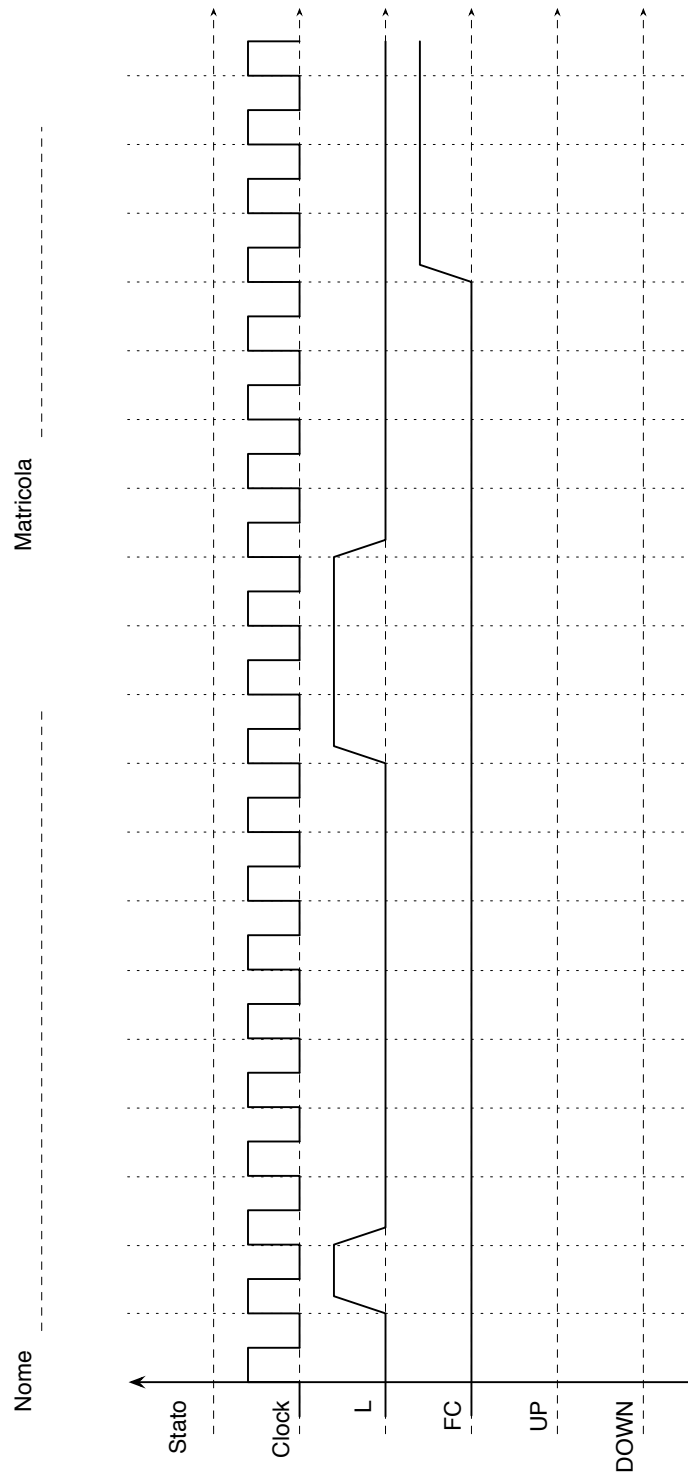


Figure 2: Diagramma temporale